長期秘匿性を備えた低遅延クリティカル通信基盤

寶木 和夫[1,a)]　古川 一夫[2,b)]　梅澤 克之[3,c)]　ウォルゲムト スベン[4,d)]

概要：Beyond 5G/6G 時代の CPS（Cyber-Physical Systems）や超高速金融取引等の低遅延クリティカル通信では，超低遅延性とハーベスティング攻撃に耐える長期秘匿性の両立が求められる．従来の暗号方式は，真性乱数を希少資源とみなし，短い秘密情報から大量の疑似乱数を生成する設計思想に基づいて発展してきた．これに対し，本稿では，分散 TRNG と高速通信基盤により高品質な真性乱数を継続供給できる環境を前提とし，通信ごとに生成された真性乱数マスクを受信側で再構成する「乱数マスク再構成型暗号化」を提案する．本方式を Shamir 秘密分散および MPC（Multi-Party Computation）に基づく一般的枠組みとして定式化するとともに，その実装例として IK（Information-theoretic Key-extension）方式およびオンライン処理を軽量化した IK-light を位置付ける．さらに，完全性確認，認証，署名および Provably Secure Steganography との統合可能性を示し，長期秘匿性と低遅延性を両立するクリティカル通信基盤の設計指針を与える．

キーワード：低遅延クリティカル通信，情報理論的安全性，乱数マスク再構成型暗号化，IK-light，分散 TRNG

Low-latency critical communication infrastructure with long-term secrecy

Kazuo Takaragi[1,a)]　Kazuo Furukawa[2,b)]　Katsuyuki Umezawa[3,c)]　Sven Wohlgemuth[4,d)]

Abstract: Low-latency critical communications such as Cyber-Physical Systems (CPSs) and high-frequency trading in the Beyond 5G/6G era require both ultra-low latency and long-term confidentiality against harvesting attacks. Conventional cryptography assumes true randomness is scarce and expands short secrets into long pseudorandom sequences. In contrast, we assume continuous access to high-quality true randomness through distributed True Random Number Generators (TRNGs) and high-speed networks. Under this assumption, we introduce a generalized Randomness-Reconstruction Encryption framework in which fresh true-random masks are generated for each communication and reconstructed by the receiver. The framework is formalized using Shamir secret sharing and secure Multi-Party Computation (MPC). The IK (Information-theoretic Key-extension) scheme and its lightweight variant, IK-light, are presented as representative implementations. We also discuss integration with integrity verification, authentication, digital signatures, and Provably Secure Steganography, providing design guidelines for communication infrastructures requiring both long-term confidentiality and low latency.

Keywords: Low-Latency Critical Communication, Information-theoretic Security, Randomness-Reconstruction Encryption, IK-light, Distributed TRNG

1. はじめに

Beyond 5G/6G 時代の CPS（Cyber-Physical Systems），

[1] (株) ハイセーフ
Hisafe, Ltd.
[2] 関西大学
Kansai University
[3] 湘南工科大学
Shonan Institute of Technology
[4] Independent Researcher
[a)] kazuo.takaragi.wg@gmail.com
[b)] gakuchohisho@ml.kandai.jp
[c)] umezawa@info.shonan-it.ac.jp
[d)] swohlge@gmail.com

© 2026 Information Processing Society of Japan

This paper is work in progress and not peer-reviewed.

コネクテッドカー，産業制御，分散ロボティクス，および超高速金融取引等の低遅延クリティカル通信では，

- マイクロ秒オーダの超低遅延通信
- 数十年規模の長期秘匿性（ハーベスティング攻撃耐性）

が同時に要求される．

前者はリアルタイム制御や高速取引の成立条件であり，後者は監査ログ，制御履歴，取引記録などの長期保護に不可欠である．

したがって低遅延クリティカル通信では，

短期の完全性と認証性，および長期の秘匿性

を同時に満たす通信基盤が求められる．

現在広く利用されている TLS，Poly1305-AES，ChaCha20-Poly1305 等の暗号通信方式は，優れた性能と実用性を有する一方，その安全性は計算量的困難性に依存する．

このため，暗号通信を長期間収集・保存するハーベスティング攻撃者を想定した場合，将来の計算能力向上や解析技術の進歩による影響を受ける可能性がある．

一方，ワンタイムパッドおよび Wegman–Carter 型 MAC は，十分な真性乱数を利用できるならば，情報理論的秘匿性および認証性を与えることが知られている [1], [2], [3]．

しかし従来は，真性乱数生成器 (True Random Number Generator: TRNG) が高価かつ低速であり，大量の真性乱数を継続的に生成・配送することが容易ではなかった [4], [5]．

そのため暗号システムの多くは，

真性乱数の使用量を最小化し，短い秘密情報から大量の疑似乱数を生成する

という設計思想に基づいて発展してきた．

しかし近年，量子現象や放射性崩壊を利用した TRNG 技術が発展し，分散配置された乱数源から高品質な乱数を継続供給する構成が現実味を帯びつつある [4], [5], [6], [7]．

例えば，放射性崩壊を利用する TRNG では，原子炉由来の放射性核種であるアメリシウム 241 (^{241}Am，半減期約 432 年) などを利用した長寿命乱数源が検討されている．また，parity symmetric radiations に基づく半導体放射線源の研究も報告されている [6], [7]．

さらに，Beyond 5G/6G 環境における高速通信網，クラウド基盤，および MPC ノード群の発展を考慮すると，

大量の真性乱数を継続的に生成・配送できる環境

を前提とする通信設計が今後現実的になると考えられる．

本稿の基本的な立場は，

「真性乱数は希少資源である」という従来の前提ではなく，「高品質な真性乱数を継続的に供給できる」という前提の下で，情報理論的安全性を実用的な通信基盤へ適用する

というものである．

この観点から見ると，問題の本質は

短い鍵から長い鍵を生成すること

ではない．

むしろ，

大量の真性乱数を安全に生成し，検証し，配送し，保持し，利用すること

へと移る．

本稿では，通信ごとに利用される真性乱数マスクを，分散 TRNG により生成し，MPC により検証し，秘密分散により分散保持する通信基盤を考える．

特に，重い演算をオフライン側へ移し，

乱数生成
→
完全性確認
→
秘密分散
→
分散保持

を事前に実行する．

その結果，実際の通信時には，

XOR による秘匿化
および
情報理論的認証

のみを実行すればよい．

本稿では，このような構成を実現する軽量方式として IK-light を提案する．

IK-light は，短い事前共有鍵から長大な鍵系列を生成する方式ではない．また，固定秘密から通信ごとの暗号化マスクを導出する方式でもない．

IK-light の本質は，

(1) 分散 TRNG により真性乱数を生成すること
(2) MPC を用いて，生成乱数に対する品質検査結果およびシェア整合性を確認すること
(3) 秘密分散により乱数マスクを分散保持すること
(4) オンライン処理を XOR と認証確認へ簡約すること

にある．

これにより，長期秘匿性を維持しながら，低遅延クリティカル通信を実現することを目指す．

また本稿では，従来の IK（Information-theoretic Key-extension）方式を，特定のアルゴリズムとしてではなく，

乱数マスク再構成型暗号化
(Randomness-Reconstruction Encryption)

という一般的な設計概念として再整理する．

本稿において「IK 方式」という用語は，MPC（秘密計算）、情報理論的認証、デジタル署名を用いた監査（オプション），およびトラフィック難読化メカニズム（オプション）を組み合わせた，より広範なセキュリティアーキテクチャを指す．IK-light は，低遅延通信と長期的な機密性に重点を置いた，このフレームワークの軽量な実装の一つである．

© 2026 Information Processing Society of Japan

その上で，分散 TRNG，秘密分散，MPC，情報理論的認証，監査署名，および Provably Secure Steganography を統合した多層アーキテクチャを提案する．

なお，本方式におけるステガノグラフィの目的は，秘密情報の内容を保護することではなく，秘密情報を埋め込んだ通信の存在自体を秘匿することにある．情報理論的安全性により内容の推測や復元はできないが，ステガノグラフィを併用することで秘密情報を扱っている事実そのものの検知も困難にできる．Provably Secure Steganography は任意層であり，必要に応じて用いる．

提案方式は，単一の安全性仮定に依存するのではなく，

- Physical attack
- Passive attack
- Active attack

の各攻撃面に対して異なる防御機構を組み合わせる点に特徴を持つ．

本稿では，秘密分散を乱数マスク保管機構として用い，MPC を品質検査および再構成管理機構として利用する．

本稿の主な貢献は次の通りである．

(1) 分散 TRNG 環境における情報理論的安全通信の設計原理を整理し，真性乱数マスク運用を中心とした通信モデルを提示する．
(2) オフラインで乱数マスクを生成・検証・分散保持し，オンライン処理を XOR と認証確認へ簡約する IK-light を提案する．
(3) 分散 TRNG，MPC による完全性確認，情報理論的認証，監査署名，およびステガノグラフィを統合した低遅延クリティカル通信アーキテクチャを示す．

本稿の構成は以下の通りである．

第 2 節では，本稿の背景となる情報理論的安全性，認証方式および攻撃モデルを整理し，提案方式が対象とする課題を明確化する．

第 3 節では，提案方式 IK-light を示し，オフラインでの乱数準備とオンライン処理の分離に基づく 低遅延通信方式を説明する．

第 4 節では，分散 TRNG と MPC を用いた乱数供給モデルを示し，物理攻撃耐性および長期秘匿性の観点から考察を行う．

さらに，署名方式，Provably Secure Steganography，および多層暗号アーキテクチャに関する詳細な議論を 付録 A.1〜A.5 に示す．

2. 背景と設計位置付け

本稿では，長期秘匿性を要求する低遅延クリティカル通信を対象とする．

従来の MPC (Multi-Party Computation) は，秘密分散されたデータに対し，平文を公開することなく計算を実行するための枠組みとして発展してきた．

MPC の本質的な特徴は，秘密分散されたデータに対して演算を直接実行できる点にある．すなわち，秘密分散された入力を開示することなく

$$z = F(s_1, s_2, \ldots, s_n) \tag{1}$$

を評価し必要な出力のみを再構成できる．

工学的には，MPC システムは

- 分散機密データベース
- MPC 処理ノード
- 秘密分散機構
- 制御された再構成機構

から構成される．

機密情報は計算過程全体を通じて分散状態のまま保持され，必要な結果のみが再構成される．

本稿でいう IK (Information-theoretic Key-extension) 方式は，この MPC ベース構成を通信基盤へ拡張した枠組みである．

すなわち，単なる秘密計算ではなく，

- 分散 TRNG による真性乱数生成
- MPC による品質確認および管理
- 秘密分散による分散保管
- OTP 型秘匿化
- 情報理論的認証
- 監査機構

を統合し，長期秘匿性を維持したまま実用的な通信基盤を構成することを目的とする．

IK-light は，この IK 方式の基本構成を低遅延通信向けに簡素化した実装形態であり，重い処理をオフライン側へ移し，オンライン処理を最小化することを狙う．

本稿では，このような MPC 拡張型通信アーキテクチャを前提として議論を進める．

なお，本稿における情報理論的安全性は主として秘匿化および認証タグ偽造耐性に関するものであり，監査署名およびコミットメントの一部は，主として監査可能性と否認防止を補助する計算量的安全性に基づく機構として位置付ける．

また，本稿が対象とする環境では，

- 分散 TRNG
- 高速通信基盤
- MPC 基盤

により，大量の真性乱数を継続的に供給できることを前提とする．

この場合，問題の本質は

短い鍵から長い乱数列を生成すること

ではなく，

大量の真性乱数を安全に生成，共有，保管，再構成し，低遅延に利用すること

© 2026 Information Processing Society of Japan

となる．

以下では，まず攻撃モデルを整理し，その後，ワンタイムパッド，Wegman–Carter 型認証，および情報理論的安全性の限界について述べる．

2.1 Wegman–Carter 型 MAC

完全秘匿性だけでは，通信内容の改ざんを防ぐことはできない．

このため，認証機構が必要となる．

Wegman–Carter 型 MAC は，ユニバーサルハッシュ関数族を利用することで，

- 情報理論的認証
- 情報理論的改ざん検出

を実現する方式として知られている．

送信者と受信者が共有鍵

$$k$$

を持つとき，

$$\tau = \mathrm{MAC}_k(m)$$

を生成する．

攻撃者は，鍵を知らない限り，正しい認証タグを偽造できる確率が極めて小さい．

本稿では, OTP による秘匿性と Wegman–Carter 型 MAC による認証性を情報理論的安全性の基礎要素として採用する．

2.2 情報理論的安全性の限界

ここで重要な制約を確認しておく．

情報理論的安全性の下では，

短い固定鍵のみから任意長の情報理論的安全な暗号化マスクを生成することはできない．

これは Shannon の完全秘匿性条件の直接の帰結である．

すなわち，

$$H(K) < H(M)$$

であるにもかかわらず，

$$M$$

を完全秘匿化することはできない．

したがって，

短い鍵から長大な OTP 鍵を生成する

という考え方は，情報理論的安全性とは両立しない．

この制約は，

- 秘密分散
- MPC
- XOR 演算
- 有限体演算

のいずれを用いても回避できない．

2.3 本稿の立場

以上の議論から，本稿で扱う問題は

短い鍵を長い鍵へ伸長すること

ではない．

本稿の立場は，

大量の真性乱数を安全に運用すること

にある．

すなわち，

- 分散 TRNG で乱数を生成する
- MPC で品質確認する
- 秘密分散で保存する
- OTP として利用する
- Wegman–Carter MAC で認証する

という枠組みにより，

長期秘匿性と低遅延性の両立を目指す．

2.4 IK-light 導入の動機

大量の真性乱数を利用する場合，理論上は OTP により完全秘匿性を実現できる．

しかし，秘密分散および MPC を通信ごとに実行すると，有限体演算や補間計算がオンライン処理の遅延要因となる．

特に，

- CPS
- 自動運転
- 分散制御
- 超高速金融取引

のような用途では，サブミリ秒あるいはマイクロ秒レベルの応答時間が要求される．

そこで本稿では，重い乱数生成，品質確認，秘密分散，および整合性確認をオフラインで実施し，

オンライン処理では，

- OTP 型暗号化
- Wegman–Carter 型認証
- 軽量な確認処理

のみを実行する IK-light を提案する．

IK-light は，短い鍵から長い鍵を生成する方式ではない．

むしろ，

大量の真性乱数を事前に準備し，安全に運用するための軽量通信アーキテクチャ

として位置付けられる．

次節では，この IK-light の構成を詳しく述べる．

3. IK-light

IK-light は事前共有された共通鍵を用いる方式．そのため、公開鍵暗号方式のように公開鍵を相手へ配布・共有する必要はなく，初期設定時に共通鍵を安全に登録しておくことを前提としている．

本節では，第 2 章で述べた

© 2026 Information Processing Society of Japan

- ワンタイムパッドによる情報理論的秘匿性
- Wegman–Carter 型 MAC による情報理論的認証
- 分散 TRNG による真性乱数供給
- MPC および秘密分散による分散保管

を統合した軽量通信方式 IK-light を定義する．

IK-light は，短い鍵から長い鍵を生成する方式ではない．

大量の真性乱数をオフラインで生成・検証・保管し，オンラインでは OTP 型暗号化と認証のみを実行することにより，長期秘匿性と低遅延性の両立を目指す．

3.1 システムモデル

送信者，受信者，および n 個の MPC ノードを考える．

各 MPC ノードは独立な TRNG を備えるものとする．

送信者と受信者は，情報理論的認証に用いる共有鍵

$$k$$

を保持する．

ここで

$$k$$

は認証専用であり，暗号化マスクの生成には利用しない．

暗号化に用いる乱数マスクは，分散 TRNG が生成する真性乱数から構成する．

認証鍵 k が漏洩した場合でも，過去通信の暗号化マスク R_i は導出できないため，秘匿性への直接的影響は生じない．

3.2 Offline phase

各 TRNG ノード j は独立に

$$r_{j,i} \leftarrow \{0,1\}^{\ell}$$

を生成する。

送信者は MPC を用いてこれらの乱数から

$$R_i = \sum_j r_{j,i}$$

を乱数マスクとして生成する。少なくとも 1 台の TRNG が攻撃者によって予測・制御されない限り，R_i は一様ランダムである。

生成した R_i は MPC（Shamir の k-out-of-n 閾値秘密分散方式）により

$$\{s_{1,i}, s_{2,i}, \ldots, s_{n,i}\}$$

へ分散され，各ノードに対応するシェア $s_{j,i}$ が配布される。Shamir 秘密分散の性質により，任意の $k-1$ 個以下のシェアからは R_i に関する情報は得られず，k 個以上のシェアが集まったときのみ R_i を再構成できる。

さらに，

$$\mathrm{Com}(R_i) = \mathrm{Commit}(R_i)$$

を生成して保存する。このコミットメントは，後の再構成時に乱数マスクの整合性を検証するために利用される。

以上の処理は通信開始前に実行される。

3.3 Online phase

Online phase では，事前に準備された乱数マスクを利用する．

通信時には，MPC により乱数マスク

$$R_i$$

を送信者から受信者へ安全に共有する．

平文ブロック

$$A_i$$

に対して，

$$C_i = A_i \oplus R_i \tag{2}$$

を計算する．

受信者は同じ乱数マスクを用いて，

$$A_i = C_i \oplus R_i \tag{3}$$

を計算する．

したがって，オンライン暗号処理は MPC による乱数マスク再構成と XOR 演算のみで構成される．

3.4 WC-MAC に基づく認証

送信者および受信者は，共有認証鍵 k を保持する．

メッセージ m に対して，

$$\tau = \mathrm{WC\text{-}MAC}_k(m) \tag{4}$$

を生成する．

ここで WC-MAC は Wegman–Carter 型 MAC を表す．

認証鍵は暗号化マスク生成には利用されず，

- メッセージ認証
- 監査要求認証
- MPC 再構成要求認証

のみに利用される．

3.5 未検証の乱数マスクを使用しない運用原則

IK-light では，未検証の乱数マスクを利用しない．

各乱数マスク

$$R_i$$

について，

- TRNG 品質検査

© 2026 Information Processing Society of Japan

- シェア整合性検査
- MAC 認証確認

が完了した後にのみ利用を許可する．
これを

verify-before-use

と呼ぶ．
利用可能な乱数マスクの集合を

$$\mathcal{R}_{\text{valid}}$$

とすると，

$$R_i \notin \mathcal{R}_{\text{valid}}$$

である乱数マスクは暗号化に利用しない．

3.6 MPC-based reconstruction

復号または監査時には，

$$t$$

個以上のシェアを収集し，

$$R_i = \text{Recon}(S_{1,i}, \ldots, S_{t,i}) \tag{5}$$

を実行する．
ここで Recon は秘密分散再構成アルゴリズムを表す．
この処理は MPC ノード群によって実行される．
攻撃者が t 未満のシェアしか取得できない場合，

$$R_i$$

に関する情報は得られない．

3.7 Audit phase

監査ログには

$$L_i = (\text{sid}, i, C_i, \text{Com}(R_i), \text{Sig}_i) \tag{6}$$

を保存する．
ここで，

- sid は通信識別子
- $\text{Com}(R_i)$ は Offline phase で生成された乱数マスクのコミットメント
- Sig_i は $(\text{sid}, i, C_i, \text{Com}(R_i))$ に対する監査署名

を表す．
正当な監査者は，

$$\tau = \text{WC-MAC}_k(\text{audit})$$

によって監査要求を認証する．
認証成功後，

$$R_i = \text{Recon}(S_{1,i}, \ldots, S_{t,i})$$

を実行する．

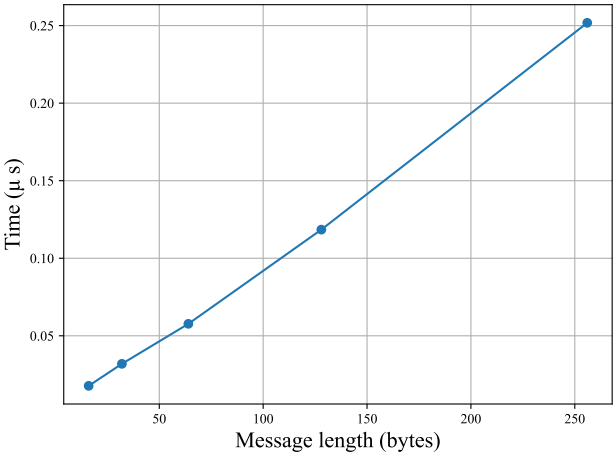


図 1 IK-light のオンライン処理時間
Apple M2 (3.49GHz) 上で 1000 回測定した平均値

その後，

$$A_i = C_i \oplus R_i \tag{7}$$

により平文を再現する．

3.8 特徴

IK-light の特徴は，

- OTP による情報理論的秘匿性
- Wegman–Carter MAC による情報理論的認証
- MPC による分散保管
- verify-before-use による品質保証
- 監査時のみの再構成
- オンライン処理の XOR 主体化

を統合した点にある．
特に，重い秘密分散計算や乱数生成処理を Offline phase へ移動することで，
Online phase を

- XOR 暗号化
- MAC 生成
- 認証確認

へ簡約できる．
本構成の Apple M2 (3.49GHz) でのオンライン処理時間を図 1 に示す．

3.9 Poly1305-AES との比較

認証および完全性検査には Wegman–Carter 型 MAC を利用する．
Wegman–Carter 型 MAC は，ユニバーサルハッシュとワンタイムマスクを組み合わせた認証方式であり，情報理論的安全性を議論できることを特徴とする．
本研究で用いる IK-light の認証部もこの枠組みに基づいて構成される．そのため，代表的な Wegman–Carter 型 MAC である Poly1305-AES [11] との比較を通じて，提案

© 2026 Information Processing Society of Japan

方式の安全性を整理することができる．

ただし，Poly1305-AES ではワンタイムマスクの生成に AES を用いるため，安全性は AES の計算量的安全性に依存する．これに対して IK-light では，真性乱数および事前共有情報に基づいて認証タグを生成するため，安全性の評価根拠が異なる．

以下では，まず Wegman–Carter 型 MAC の一般形を示し，その後，Poly1305-AES との比較を通じて，IK-light における認証部の安全性を考察する．

Wegman–Carter 型 MAC は一般に，

$$\mathrm{MAC}(m, k, r) = h(m, k) + b(r)$$

と表される．

代表的な例として，多項式ハッシュが挙げられる．

$$h(m, k) = \sum_{i=0}^{n-1} m_i k^i.$$

ここで，メッセージは次のようなブロックとして解釈される。

$$m = (m_0, m_1, \ldots, m_{n-1}).$$

ここで，

- k は認証鍵
- $h(m, k)$ はユニバーサルハッシュ
- r は一回性乱数
- $b(r)$ はワンタイムマスク

である．

受信者は共有鍵 k に基づいて同じ認証値を再計算する．

送受信者の認証値が一致した場合のみ，認証が成功する．

Wegman–Carter 型 MAC の安全性は，ユニバーサルハッシュ族の衝突確率によって評価できる．ハッシュ族の衝突確率を ε_h とすると，攻撃者が正当なタグを観測した後に新たなメッセージに対するタグ偽造に成功する確率は高々 ε_h となる．したがって，D 回の独立な偽造試行に対して，

$$\Pr[\text{forge}] \le D\,\varepsilon_h$$

と評価できる．

多項式ハッシュを用いる Poly1305 系の構成では，長さ L のメッセージに対して，

$$\varepsilon_h = O\left(\frac{L}{2^{106}}\right)$$

と評価されることが知られている．したがって，

$$\Pr[\text{forge}] \le D\,O\left(\frac{L}{2^{106}}\right)$$

となる．

従来の Poly1305-AES では，Wegman–Carter 型 MAC のワンタイムマスクを AES により生成するため，偽造成功確率は概ね

$$\delta_{\mathrm{AES}} + O\left(\frac{DL}{2^{106}}\right)$$

で評価される．ここで δ_{AES} は AES を擬似乱数関数として識別する攻撃の成功確率を表す．したがって Poly1305-AES の安全性は，ユニバーサルハッシュの性質に加えて，AES の計算量的安全性にも依存する．

これに対して本研究の IK-light では，認証タグ生成に用いるマスクを真性乱数および事前共有情報から生成することを前提とする．AES 等の計算量的仮定に依存しないため，安全性はユニバーサルハッシュの衝突確率のみで評価できる．すなわち，

$$\Pr[\text{forge}] \le D\,\varepsilon_h$$

が成立し，適切な一回性乱数管理および鍵管理の下では，認証部分について情報論的安全性を与えることができる．

この意味で，IK-light における Wegman–Carter 型 MAC は，Poly1305-AES と同系統の構造を持ちながらも，安全性の根拠が AES の計算量的安全性ではなく，ユニバーサルハッシュとワンタイムマスクの統計的性質に基づくという本質的な違いを有する．

4. おわりに

提案方式は，

- 分散 TRNG
- MPC
- IK-light
- WC-MAC
- 公開鍵署名
- Provably Secure Steganography

を相補的に組み合わせることにより，

- 長期秘匿性
- 認証性
- 完全性
- 監査可能性
- 攻撃対象秘匿
- 低遅延性

を同時に実現することを目指す．

本アーキテクチャの本質は，単一の強い安全性仮定に依存するのではなく，乱数生成，秘匿化，認証，監査，および攻撃対象秘匿をそれぞれ独立した機構として構成し，それらを階層的に統合する点にある．

本文ではその全体像と設計原理を示したが，実際の運用では，分散 TRNG による乱数供給，秘密分散による保管管理，監査時の後日復号手続き，および各種攻撃モデルに対する安全性評価が重要となる．

© 2026 Information Processing Society of Japan

そこで付録では，分散 TRNG と乱数マスク供給モデル，Passive attack，Known Plaintext Attack，Active attack，Physical attack，Audit abuse に対する安全性評価，さらに監査ログおよび後日復号機構の詳細について述べる．

これらの補足により，提案アーキテクチャが長期秘匿性と低遅延性を両立するための構成要素と，その安全性の考え方をより詳細に示す．

謝辞　本研究の遂行にあたり，暗号技術および物理乱数生成技術がもたらす技術的・社会的影響について，貴重なご助言とご議論を賜った岩村惠市氏，露崎典平氏，石田裕子氏ならびに関係者の皆様に深く感謝する．

参考文献

[1] M. N. Wegman and J. L. Carter, “New hash functions and their use in authentication and set equality,” *Journal of Computer and System Sciences*, vol. 22, no. 3 (1981): 265–279.

[2] G. J. Simmons, “Authentication theory/coding theory,” in *Advances in Cryptology: Proceedings of CRYPTO 1984*, LNCS, vol. 196, Springer (1984): 411–431. https://doi.org/10.1007/3-540-39568-7_32

[3] S. Watanabe, “Information theoretically secure key agreement and related topics,” *IEICE ESS Fundamentals Review*, vol. 7, no. 1 (2013): 38–50. https://doi.org/10.1587/essfr.7.38

[4] M. S. Turan, E. Barker, J. Kelsey, K. McKay, M. L. Baish, and M. Boyle, “Recommendation for the Entropy Sources Used for Random Bit Generation,” NIST Special Publication 800-90B, National Institute of Standards and Technology, Jan. 2018.

[5] M. Stipčević and Ç. K. Koç, “True Random Number Generators,” in *Open Problems in Mathematics and Computational Science*, Ç. K. Koç, Ed., Springer (2014): 275–315. https://doi.org/10.1007/978-3-319-10683-0_12

[6] Quantaglion Co., Ltd., ”Nuclear Decay True Random Number Generator for Post-Quantum Security Infrastructure Semiconductor Prototype, Patent Foundation and Investment Opportunity,” White Paper Version 1.0 March 2026, Quantaglion Co., Ltd., Tokyo, Japan, March 2026. www.quantaglion.com

[7] Peer reviewer reports to T. Tsurumaru, T. Sasaki, and I. Tsutsui, “Secure random number generation from parity symmetric radiations, ” Commun Phys 5, 147 (2022). https://doi.org/10.1038/s42005-022-00915-1

[8] Y. Wang, G. Pei, K. Chen, J. Ding,C. Pan, W. Pang, D. Hu, and W. Zhang, “SparSamp: Efficient Provably Secure Steganography Based on Sparse Sampling,”Proceedings of the 34th USENIX Conference on Security Symposium, USENIX Association (2025): 1–19.

[9] 梅澤克之，ウォルゲムトスベン，古川一夫，寶木和夫，「証明可能ステガノグラフィを用いたチャットへの情報埋 め込み実験」，電子情報通信学会総合大会 2026 年 3 月 10 日.

[10] A. Shamir, “How to Share a Secret,” Commun. ACM 22, 11 (Nov. 1979): 612–613. https://doi.org/10.1145/359168.359176

[11] D. J. Bernstein, “The Poly1305-AES Message-Authentication Code,” in *Fast Software Encryption (FSE 2005)*, LNCS, vol. 3557, Springer (2005): 32–49. https://doi.org/10.1007/11502760_3

付　　録

A.1　分散 TRNG と乱数マスク供給

本稿では大量の真性乱数を継続的に供給できる環境を前提とする．目的は短い鍵から長い鍵を生成することではなく，

大量の真性乱数を安全に生成・検証・共有・保管し，通信へ利用すること

である．

したがって乱数供給基盤の安全性が，システム全体の長期秘匿性に直結する．本節では IK-light における分散 TRNG モデルを示す．

A.1.1　設計方針

従来は真性乱数を初期鍵生成にのみ用い，以後は PRNG で大量乱数を生成する構成が一般的である．

一方，本稿では分散 TRNG，高速通信網，MPC 基盤の発展を前提とし，

通信に用いる乱数マスク自体を真性乱数から直接生成する

という設計を採用する．

このため暗号化マスクの安全性は計算量的仮定ではなく，TRNG の物理的ランダム性に依存する．

A.1.2　TRNG の分散化

真性乱数源には，故障，偏り，タンパー，被置換などのリスクがある [7].

そこで本稿では単一 TRNG の完全性を仮定せず，

複数 TRNG を統合する分散構成

を採用する．

A.1.3　分散乱数生成

n 個の TRNG ノードを考える．各ノード j は通信ブロック i に対し

$$r_{j,i} \leftarrow \{0,1\}^{\ell} \tag{A.1}$$

を生成する．

乱数マスクを

$$R_i = \sum_j r_{j,i}$$

と定義する．

少なくとも一つの TRNG が真にランダムである限り，R_i は一様分布となる．

A.1.4　(k, n) しきい値保管

乱数マスク R_i は Shamir 秘密分散により

© 2026 Information Processing Society of Japan

$$S_{1,i}, \ldots, S_{n,i}$$

へ分散保存する．

復元は

$$R_i = \mathrm{Recon}(S_{1,i}, \ldots, S_{k,i}) \tag{A.2}$$

により行われる．

これによりノード故障，一部侵害，シェア喪失への耐性を与える．

A.1.5 IK-light への供給

IK-light では，

$$C_i = A_i \oplus R_i \tag{A.3}$$

により暗号化を行う．

TRNG 基盤の役割は，

OTP 型暗号化に必要な高品質乱数マスクの供給

である．

乱数マスクは

(1) TRNG 生成
(2) 品質検査
(3) MPC 整合性確認
(4) 秘密分散
(5) 配布・保管

を経て利用される．

A.1.6 Physical attack への耐性

本構成では単一 TRNG の侵害のみでは R_i の乱数性は失われない．

また，(k, n) 秘密分散によりしきい値未満のシェアから R_i を復元できない．

したがって TRNG タンパー，部分侵害，シェア漏洩に対して一定の耐性を持つ．

ただし全 TRNG 侵害またはしきい値以上のシェア漏洩は安全性保証の対象外である．

A.2 攻撃モデルと安全性評価

IK-light に対する攻撃を

- Passive attack
- Known plaintext attack
- Active attack
- Physical attack
- Audit abuse

に分類して評価する．

A.2.1 Passive attack

攻撃者は暗号文 C_i および通信メタデータを取得できるとする．

IK-light では

$$C_i = A_i \oplus R_i \tag{A.4}$$

であり，R_i は独立な真性乱数で再利用されない．

したがって

$$I(A_i; C_i) = 0$$

が成立し，OTP と同等の情報理論的秘匿性を与える．

A.2.2 Known Plaintext Attack

既知平文から

$$R_i = A_i \oplus C_i \tag{A.5}$$

を求めることはできる．

しかし各ブロックの乱数マスクは独立生成され再利用されないため，影響は当該ブロックに限定される．

A.2.3 Active attack

改ざん，挿入，削除，リプレイに対しては，

$$\tau_i = \mathrm{WC\text{-}MAC}_k(m_i) \tag{A.6}$$

による Wegman–Carter 認証を利用する．

さらに監査ログは署名保護されるため，メッセージ改ざん，偽挿入，ログ改ざんを検出できる．

A.2.4 Physical attack

乱数マスクは分散 TRNG から生成され，秘密分散により保存される．

したがって単一 TRNG 侵害，一部ノード侵害，一部シェア漏洩に対して耐性を持つ．

ただし，しきい値以上のシェア漏洩は保護対象外である．

A.2.5 Audit abuse

監査要求は

$$\tau = \mathrm{WC\text{-}MAC}_k(\mathrm{audit}) \tag{A.7}$$

により認証される．

認証成功後のみ乱数シェア再構成が実行される．

したがって，認証鍵 k は監査権限を表すのみであり，乱数生成鍵ではない．

A.2.6 まとめ

IK-light は，

- OTP
- Wegman–Carter MAC

© 2026 Information Processing Society of Japan

- 分散 TRNG
- MPC しきい値管理
- 監査認証

を組み合わせることで，上記攻撃に対する多層防御を実現する．

A.3 監査ログと後日復号

本稿の設計目標の一つは，低遅延クリティカル通信において用いられる情報を，長期間にわたり安全に保存するとともに，必要な場合には正当な監査主体によって復号可能とすることである．

ここで重要なのは，

短い共有鍵のみから任意長の過去通信を復号すること

ではない．

本稿では，監査ログ，分散保存された乱数シェア群，および，短い認証鍵の三者を組み合わせることにより，後日の正当な復号を実現する．

A.3.1 設計方針

情報理論的安全性を維持するためには，暗号化に利用された乱数マスクに相当する情報量がどこかに保持されていなければならない．

したがって，

$$C_i = A_i \oplus R_i \tag{A.8}$$

で暗号化された通信について，

$$A_i \tag{A.9}$$

を後日復元するためには，

$$R_i \tag{A.10}$$

またはそれと等価な情報が必要である．

本稿では，この乱数マスクを単一主体が保持するのではなく，秘密分散により複数の監査ノードへ分散保存する．

A.3.2 監査ログ

各通信ブロックについて，暗号文

$$C_i \tag{A.11}$$

に加えて，監査用メタデータを保存する．

監査ログを

$$L_i = (\mathrm{sid}, i, C_i, \Gamma_i, \tau_i) \tag{A.12}$$

と定義する．

ここで，

sid　セッション識別子

i　ブロック番号

C_i　暗号文

Γ_i　乱数マスクに関する整合性確認情報

τ_i　認証タグ

である．

監査ログには平文も乱数マスクも保存しない．

したがって，監査ログ単体からは平文を復元できない．

A.3.3 乱数マスクの分散保存

オフラインフェーズにおいて生成された乱数マスク

$$R_i \tag{A.13}$$

は，

$$\mathrm{Share}(R_i) = (S_{1,i}, S_{2,i}, \ldots, S_{n,i}) \tag{A.14}$$

として秘密分散される．

各監査ノードは

$$S_{j,i} \tag{A.15}$$

のみを保持する．

したがって，しきい値未満のノード侵害からは

$$R_i \tag{A.16}$$

を得られない．

また，監査ログと少数のシェアのみを取得しても，平文を復元できない．

A.3.4 監査要求の認証

後日復号を行う場合，監査主体は事前共有された認証鍵

$$k \tag{A.17}$$

を用いて監査要求を発行する．

監査要求を

$$q_i \tag{A.18}$$

とすると，

$$\tau_i^{\mathrm{audit}} = \mathrm{WC\text{-}MAC}_k(q_i) \tag{A.19}$$

を生成する．

ここで WC-MAC は Wegman–Carter 型 MAC を表す．

監査ノード群は

$$\tau_i^{\mathrm{audit}} \tag{A.20}$$

を検証し，正当な要求であることを確認した後のみ，乱数シェア再構成手続きを開始する．

A.3.5 後日復号手順

監査要求が認証された場合，監査ノード群はしきい値以上のシェアを用いて，

$$R_i = \mathrm{Recon}(S_{j_1,i}, S_{j_2,i}, \ldots, S_{j_t,i}) \tag{A.21}$$

を再構成する．

© 2026 Information Processing Society of Japan

その後，

$$A_i = C_i \oplus R_i \tag{A.22}$$

により平文を復元する．

ここで重要なのは，短い認証鍵

$$k \tag{A.23}$$

自体は乱数マスク生成に用いられていない点である．

鍵

$$k \tag{A.24}$$

は，

- 通信主体の認証
- 監査要求の認証
- 復号権限の確認

のためにのみ利用される．

したがって，

短い鍵から長大な乱数マスクを生成する

という構成ではなく，

分散保存された乱数マスクへの認証付きアクセス

によって後日復号を実現している．

A.3.6 既知平文攻撃に対する考察

ある通信について平文

$$A_i \tag{A.25}$$

と暗号文

$$C_i \tag{A.26}$$

が漏洩した場合，

$$R_i = A_i \oplus C_i \tag{A.27}$$

は計算できる．

しかし，本方式では各通信ブロックの乱数マスクは独立に生成され，再利用されない．

そのため，あるブロックの

$$R_i \tag{A.28}$$

が露出しても，

$$R_j \quad (j \neq i) \tag{A.29}$$

に関する情報は得られない．

また，乱数マスクは固定秘密から導出されるものではないため，複数回の既知平文から固定秘密を連立方程式で求める攻撃も成立しない．

以上より，提案方式では既知平文攻撃に対しても，他の通信ブロックの秘匿性および監査機構の安全性は維持される．

A.4 多層クリティカル通信アーキテクチャ

本稿では，

- 分散 TRNG
- IK-light
- MPC
- Wegman–Carter 認証
- 監査署名
- Provably Secure Steganography

を統合した多層クリティカル通信アーキテクチャを提案する．本方式は，単一の安全性仮定へ依存するのではなく，各層が異なる攻撃面を担当することで長期秘匿性，認証性，完全性，監査可能性，および低遅延性の両立を目指す．

A.4.1 アーキテクチャ概要

図 A·1 に提案アーキテクチャを示す．

本アーキテクチャは，

(1) 分散 TRNG 層
(2) MPC 管理層
(3) IK-light 通信層
(4) 認証・監査層
(5) ステガノグラフィ層

から構成される．

各層は独立した役割を持ち，特定の攻撃面に対する防御を提供する．

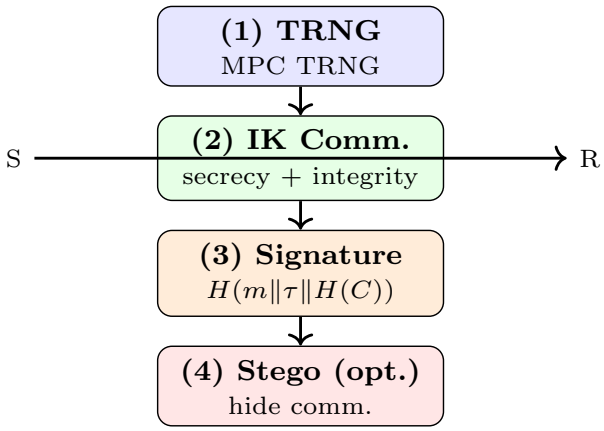


図 A·1 IK-light 中心の多層クリティカル通信アーキテクチャ

A.4.2 分散 TRNG 層

分散 TRNG 層は，OTP 型暗号化に必要な真性乱数マスクを供給する．各 TRNG ノードは

$$r_{j,i}$$

© 2026 Information Processing Society of Japan

を生成し，

$$R_i = \sum_j r_{j,i} \tag{A.30}$$

により合成乱数マスクを形成する．

本層は主として

- Physical attack
- TRNG タンパー
- 単一故障

への耐性を与える．

A.4.3 MPC 管理層

MPC 管理層は，

- 乱数品質確認
- シェア整合性検査
- 秘密分散保管
- 監査時再構成

を担当する．

生成された乱数マスク

$$R_i$$

は，

$$S_{1,i}, \ldots, S_{n,i}$$

として秘密分散される．

再構成は

$$R_i = \mathrm{Recon}(S_{1,i}, \ldots, S_{t,i}) \tag{A.31}$$

により実行される．

本層は，一部ノード侵害やシェア漏洩に対する耐性を与える．

A.4.4 IK-light 通信層

IK-light 通信層は，実際の秘匿通信を担当する．

暗号化は

$$C_i = A_i \oplus R_i \tag{A.32}$$

復号は

$$A_i = C_i \oplus R_i \tag{A.33}$$

によって行われる．

オンライン処理は主として XOR 演算のみであり，低遅延通信を実現できる．

本層は主として

- Passive attack
- Harvesting attack

に対する防御を担う．

A.4.5 認証・監査層

通信認証には，共有認証鍵 k を用いた Wegman–Carter 型 MAC を利用する．

$$\tau_i = \mathrm{WC\text{-}MAC}_k(m_i) \tag{A.34}$$

を生成し，受信側または MPC 環境で認証確認を行う．

本構成では，k を認証専用鍵として利用する．

すなわち，k は乱数生成鍵ではなく，

- 通信認証
- MPC 利用許可
- 監査要求認証

にのみ利用される．

A.4.6 監査署名

リアルタイム認証と長期監査を分離するため，

Wegman–Carter 認証とは別に公開鍵署名を利用する．

重要通信について，

$$\mu = H\left(m \parallel \tau \parallel H(C)\right) \tag{A.35}$$

を計算する．

送信者は，

$$\sigma = \mathrm{Sign}_{SK}(\mu) \tag{A.36}$$

を生成する．

監査ログには，

$$L_i = (\mathrm{sid}, i, C_i, \mathrm{Com}(R_i), \tau_i, \sigma_i) \tag{A.37}$$

を保存する．

これにより，

- 否認防止
- 第三者検証
- 長期監査

を実現できる．

A.5 Provably Secure Steganography の適用

Steganography 層の位置付けを表 A·1 に示す．

表 A·1 各層の役割

層	主な防御対象
分散 TRNG	Physical attack
MPC 管理	シェア漏洩・部分侵害
IK-light	Passive attack
WC-MAC	Active attack
監査署名	否認防止・監査
Steganography	攻撃対象秘匿

本付録では，暗号通信そのものを攻撃対象として識別しにくくするため，Provably Secure Steganography の適用

© 2026 Information Processing Society of Japan

を検討する．

SparSamp 型ステガノグラフィでは，埋め込み後の出力列 $Y_{1:T}$ が

$$Y_i \sim P_i(\cdot \mid Y_{<i}) \tag{A.38}$$

を満たすよう構成されるため，生成分布を保存したまま情報埋め込みが可能である [8], [9]．その結果，理想的には

$$D_{\mathrm{KL}}(P_{\mathrm{cover}} \parallel P_{\mathrm{stego}}) = 0 \tag{A.39}$$

となり，統計的不可識別性が達成される．

本研究では，SNS 短文列をカバー通信路として利用し，メッセージを複数の短文へ分散埋め込みする構成を検討した．SNS 短文は表現の揺らぎが大きく，逐次生成モデルとの親和性が高いため，実用的な隠れ通信路となる可能性がある．

予備的検討では，ステガノグラフィ用生成モデルとして

`elyza/ELYZA-japanese-Llama-2-7b-fast`

を用い，その後の自然文補完に

`elyza/ELYZA-japanese-Llama-2-7b-fast-instruct`

を利用した．

図 A·2 に，埋め込み短文列に対して生成 AI による補完を行う例を示す．たとえば，「あとは連絡・・・」という短文に対し，補完により

あとは連絡先の確認

という自然な会話文が得られる．このように，埋め込み処理と自然文生成を分離することで，ステガノグラフィの統計的性質を維持しつつ，人間にとっての可読性を高められる可能性がある．

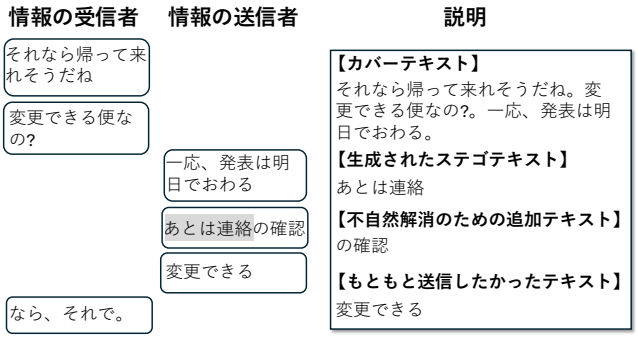


図 A·2　埋め込み処理と自然文生成の分離例

両モデルは一般利用可能な日本語生成 AI であり，API を介して利用できる点に特徴がある．これにより，日本国内の利用環境においても，SNS 短文と公開 API を用いた Provably Secure Steganography の実装可能性を検討できる．

本機能は提案方式の必須要素ではなく，暗号通信の存在そのものを秘匿するための

攻撃対象秘匿 (Target Concealment)

レイヤとして位置付けられる．その有効性評価は，SNS ごとの文体分布，意味的自然性，および検知実験を含む今後の課題である．

© 2026 Information Processing Society of Japan